

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Лабораторная работа №8
По дисциплине
«Теория массового обслуживания»

Студент:

Группа № ИА331

К. А. Любимов

Преподаватель:

А. В. Андреев

Новосибирск 2025 г.

Содержание

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Код и результаты работы	4
3.	Графики	15
4.	Вывод	24
5.	Список используемых источников	24

Введение:

Цель работы: Проверить корректность формулы Хинчина – Поллячека примере систем типа М/М/1 и М/D/1.

Основные сведения:

Характеристики М/G/1:

Средняя длина очереди

$$\bar{N}_q = \rho^2 \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.1)$$

Среднее число заявок в СМО

$$\bar{N} = \rho + \rho^2 \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.2)$$

Среднее время ожидания

$$W = \rho \cdot \bar{x} \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.3)$$

Среднее время пребывания требования в системе

$$T = \bar{x} + \rho \cdot \bar{x} \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.4)$$

Характеристики М/D/1:

Средняя длина очереди

$$\bar{N}_q = \rho^2 \frac{1}{2(1-\rho)}. \quad (8.5)$$

Среднее число заявок в СМО

$$\bar{N} = \rho^2 \frac{1}{2(1-\rho)} + \rho. \quad (8.6)$$

Среднее время ожидания

$$W = \frac{\rho \cdot x}{2(1-\rho)}. \quad (8.7)$$

Среднее время пребывания требования в системе

$$T = \frac{x(1-\rho)}{2(1-\rho)}. \quad (8.8)$$

Характеристики М/М/1:

Средняя длина очереди

$$\bar{N}_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}. \quad (8.9)$$

Среднее число заявок в СМО

$$\bar{N} = \frac{\rho}{1-\rho}. \quad (8.10)$$

Среднее время ожидания

$$W = \frac{\rho \cdot \bar{x}}{1-\rho}. \quad (8.11)$$

Среднее время пребывания требования в системе

$$W = \frac{\bar{x}}{1-\rho}, \quad (8.12)$$

Где

$C_b^2 = \frac{\sigma_b^2}{(\bar{x})^2}$ – нормированная дисперсия времени обслуживания,

σ_b^2 – дисперсия времени обслуживания,

$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ – коэффициент использования системы.

1. Ход работы:

1. Открыть Matlab.
2. Написать Matlab – программу, рассчитывающую характеристики СМО.
3. Получить зависимости всех вышеописанных характеристик от нормированной дисперсии времени обслуживания и коэффициента загрузки для системы типа M/G/1 по формулам 8.1 – 8.4. При этом нормированную дисперсию изменять следующим образом: $C_b^2 = 0, 1, 10, 20, 30, \dots, 100$, Среднее время обслуживания задать по своему усмотрению.
4. Получить зависимости вышеописанных характеристик от коэффициента загрузки для системы M/D/1 по формулам 8.5 – 8.8.
5. Получить зависимости характеристик от коэффициента загрузки для системы M/M/1 по формулам 8.9 – 8.12.
6. Построить графики полученных зависимостей (каждая характеристика на отдельном графике, три СМО на одном графике).
7. Сравнить полученные результаты, сделать выводы по лабораторной работе.
8. Оформить отчет.
9. Сохранить Matlab-файл в папке «Мои документы\ОТМО\».
10. Сдать и защитить работу.

2. Код:

```
clc; clear; close all;

%% Характеристики СМО
lambda = 5; % Кол-во поступающих заявок
nu = 8; % Кол-во заявок, которые можно обрабатывать одновременно
p = lambda / nu; % Коэффициент загрузки системы
p_MD1_MM1_MG1 = 0.1:0.1:0.9;
x = 1 / nu; % Среднее время обслуживания одной заявки
C_2b = [0 1 10:10:100]; % Нормированная дисперсия, время обслуживания
C_2b_const = 0.5;

%% Расчет характеристик M/G/1 (зависимость от нормированной дисперсии)
N_q_MG1 = p^2 .* (1 + C_2b) ./ (2 * (1 - p)); % Средняя длина очереди
N_MG1 = p + N_q_MG1; % Среднее число заявок в СМО
W_MG1 = p .* x .* (1 + C_2b) ./ (2 * (1 - p)); % Среднее время ожидания
T_MG1 = x + W_MG1; % Среднее время пребывания

% Расчет характеристик M/G/1 (зависимость от загрузки системы)
N_q_MG1_p = p_MD1_MM1_MG1.^2 .* (1 + C_2b_const) ./ (2 * (1 - p_MD1_MM1_MG1)); %
Средняя длина очереди
N_MG1_p = p_MD1_MM1_MG1 + N_q_MG1_p; % Среднее число заявок в СМО
W_MG1_p = p_MD1_MM1_MG1 .* x .* (1 + C_2b_const) ./ (2 * (1 - p_MD1_MM1_MG1)); %
Среднее время ожидания
T_MG1_p = x + W_MG1_p; % Среднее время пребывания

%% Расчет характеристик M/D/1 (C_b^2 = 0, детерминированное время обслуживания)
N_q_MD1 = p_MD1_MM1_MG1.^2 ./ (2 * (1 - p_MD1_MM1_MG1)); % Средняя длина очереди
N_MD1 = p_MD1_MM1_MG1 + N_q_MD1; % Среднее число заявок в СМО
W_MD1 = p_MD1_MM1_MG1 .* x ./ (2 * (1 - p_MD1_MM1_MG1)); % Среднее время ожидания
T_MD1 = x + W_MD1; % Среднее время пребывания требования в системе (ТУТ ФОРМУЛА ИЗ
МЕТОДИЧКИ НЕВЕРНА, ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ = ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ + ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ)

%% Расчет характеристик M/M/1 (C_b^2 = 1, экспоненциальное время обслуживания)
N_q_MM1 = p_MD1_MM1_MG1.^2 ./ (1 - p_MD1_MM1_MG1); % Средняя длина очереди
N_MM1 = p_MD1_MM1_MG1 ./ (1 - p_MD1_MM1_MG1); % Среднее число заявок в СМО
W_MM1 = p_MD1_MM1_MG1 .* x ./ (1 - p_MD1_MM1_MG1); % Среднее время ожидания
T_MM1 = x ./ (1 - p_MD1_MM1_MG1); % Среднее время пребывания требования в системе

%% Вывод результатов в командное окно
disp('Характеристики M/G/1(от нормированной дисперсии)');
disp(table(C_2b', N_q_MG1', N_MG1', W_MG1', T_MG1', ...
    'VariableNames', {'C_b^2', 'N_q', 'N', 'W', 'T'}));

disp('Характеристики M/G/1(от загрузки системы)');
disp(table(p_MD1_MM1_MG1', N_q_MG1_p', N_MG1_p', W_MG1_p', T_MG1_p', ...
    'VariableNames', {'p', 'N_q', 'N', 'W', 'T'}));

disp(' ');
disp('Характеристики M/D/1');
```

```

disp(table(p_MD1_MM1_MG1', N_q_MD1', N_MD1', W_MD1', T_MD1', ...
    'VariableNames', {'p','N_q','N','W','T'}));

disp(' ');
disp('Характеристики M/M/1');
disp(table(p_MD1_MM1_MG1', N_q_MM1', N_MM1', W_MM1', T_MM1', ...
    'VariableNames', {'p','N_q','N','W','T'}));

%% Графики характеристик для всех СМО

figure('Name','Характеристики СМО','NumberTitle','off');

%% 1. Средняя длина очереди N_q
subplot(2,2,1); hold on;
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_q_MG1_p, '-o','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_q_MD1, '-s','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_q_MM1, '-d','LineWidth',1.5);
grid on; xlabel('\rho'); ylabel('N_q');
title('Средняя длина очереди N_q');
legend('M/G/1','M/D/1','M/M/1','Location','northwest');

%% 2. Среднее число заявок N
subplot(2,2,2); hold on;
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_MG1_p, '-o','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_MD1, '-s','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, N_MM1, '-d','LineWidth',1.5);
grid on; xlabel('\rho'); ylabel('N');
title('Среднее число заявок N');
legend('M/G/1','M/D/1','M/M/1','Location','northwest');

%% 3. Среднее время ожидания W
subplot(2,2,3); hold on;
plot(p_MD1_MM1_MG1, W_MG1_p, '-o','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, W_MD1, '-s','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, W_MM1, '-d','LineWidth',1.5);
grid on; xlabel('\rho'); ylabel('W');
title('Среднее время ожидания W');
legend('M/G/1','M/D/1','M/M/1','Location','northwest');

%% 4. Среднее время пребывания T
subplot(2,2,4); hold on;
plot(p_MD1_MM1_MG1, T_MG1_p, '-o','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, T_MD1, '-s','LineWidth',1.5);
plot(p_MD1_MM1_MG1, T_MM1, '-d','LineWidth',1.5);
grid on; xlabel('\rho'); ylabel('T');
title('Среднее время пребывания T');
legend('M/G/1','M/D/1','M/M/1','Location','northwest');

```

3. Вывод:

Характеристики M/G/1(от нормированной дисперсии)

C_b^2	N_q	N	W	T
0	0.52083	1.1458	0.10417	0.22917
1	1.0417	1.6667	0.20833	0.33333
10	5.7292	6.3542	1.1458	1.2708
20	10.938	11.562	2.1875	2.3125
30	16.146	16.771	3.2292	3.3542
40	21.354	21.979	4.2708	4.3958
50	26.562	27.188	5.3125	5.4375
60	31.771	32.396	6.3542	6.4792
70	36.979	37.604	7.3958	7.5208
80	42.188	42.812	8.4375	8.5625
90	47.396	48.021	9.4792	9.6042
100	52.604	53.229	10.521	10.646

Характеристики M/G/1(от загрузки системы)

ρ	N_q	N	W	T
0.1	0.061111	0.16111	0.076389	0.20139
0.2	0.275	0.475	0.17188	0.29688
0.3	0.70714	1.0071	0.29464	0.41964
0.4	1.4667	1.8667	0.45833	0.58333
0.5	2.75	3.25	0.6875	0.8125
0.6	4.95	5.55	1.0312	1.1562
0.7	8.9833	9.6833	1.6042	1.7292
0.8	17.6	18.4	2.75	2.875
0.9	44.55	45.45	6.1875	6.3125

Характеристики M/D/1

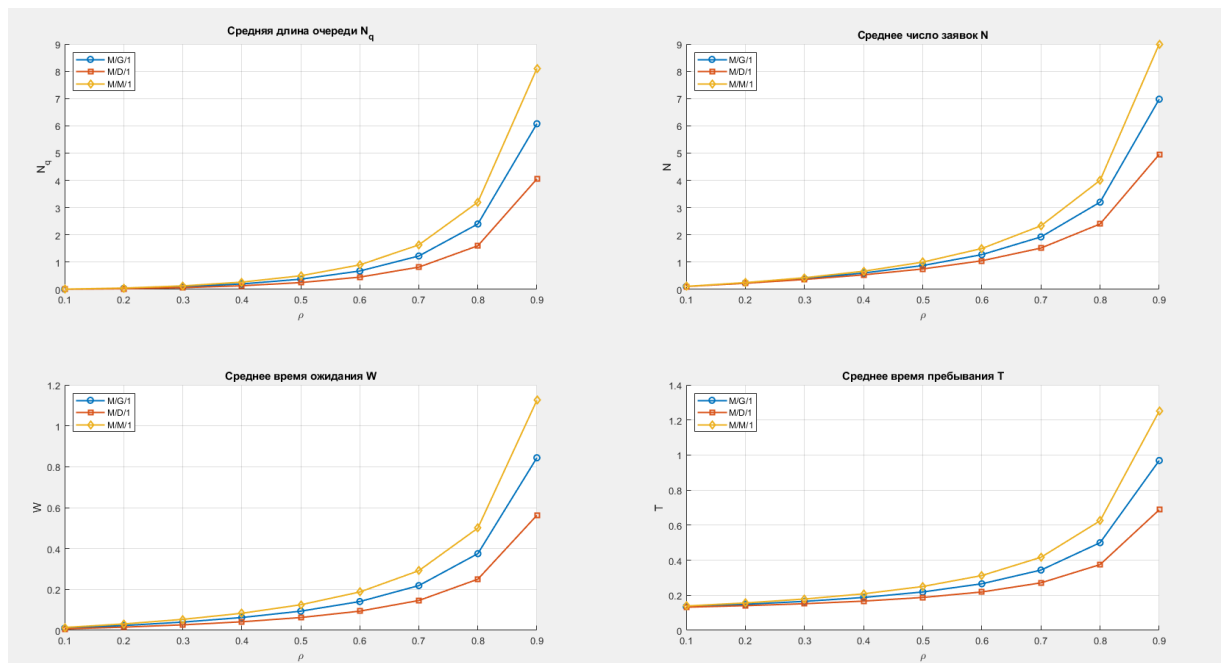
ρ	N_q	N	W	T
0.1	0.0055556	0.10556	0.0069444	0.13194
0.2	0.025	0.225	0.015625	0.14062
0.3	0.064286	0.36429	0.026786	0.15179
0.4	0.13333	0.53333	0.041667	0.16667
0.5	0.25	0.75	0.0625	0.1875
0.6	0.45	1.05	0.09375	0.21875
0.7	0.81667	1.5167	0.14583	0.27083
0.8	1.6	2.4	0.25	0.375
0.9	4.05	4.95	0.5625	0.6875

Характеристики M/M/1

ρ	N_q	N	W	T
--------	-------	---	---	---

0.1	0.011111	0.11111	0.013889	0.13889
0.2	0.05	0.25	0.03125	0.15625
0.3	0.12857	0.42857	0.053571	0.17857
0.4	0.26667	0.66667	0.083333	0.20833
0.5	0.5	1	0.125	0.25
0.6	0.9	1.5	0.1875	0.3125
0.7	1.6333	2.3333	0.29167	0.41667
0.8	3.2	4	0.5	0.625
0.9	8.1	9	1.125	1.25

4. Графики:



5. Контрольные вопросы:

1. Формула Хинчина–Поллячека для M/G/1

Это формула, которая позволяет определить среднее время ожидания в очереди и другие характеристики системы M/G/1 с произвольным распределением времени обслуживания. Она учитывает коэффициент загрузки системы и вариативность (дисперсию) времени обслуживания, показывая, что чем более непредсказуемо время обслуживания, тем длиннее очередь и дольше ожидание.

2. Формула Хинчина–Поллячека для M/M/1

Для M/M/1 формула упрощается, так как время обслуживания подчиняется экспоненциальному распределению с постоянной дисперсией, которая равна квадрату среднего. Среднее время ожидания и длина очереди зависят только от коэффициента загрузки.

3. Формула Хинчина–Поллячека для M/D/1

В M/D/1 время обслуживания фиксированное, без дисперсии. Формула учитывает, что вариативность времени обслуживания отсутствует, поэтому очереди формируются медленнее, а среднее время ожидания меньше, чем в M/M/1 и тем более в M/G/1 с высокой дисперсией.

4. Нормированная дисперсия времени обслуживания

Это величина, которая показывает относительную непредсказуемость обслуживания. Если она равна нулю — время обслуживания постоянное (M/D/1), если единица — экспоненциальное распределение (M/M/1), больше единицы — высоко вариативное обслуживание (M/G/1 с большой дисперсией).

5. Средняя длина очереди

Это среднее количество заявок, ожидающих обслуживания в системе. В M/G/1 она растёт с увеличением коэффициента загрузки и дисперсии времени обслуживания, в M/D/1 она меньше из-за отсутствия вариативности, а в M/M/1 — промежуточная.

6. Среднее число заявок в СМО

Это сумма заявок в очереди и заявок на обслуживании. Для всех типов СМО оно зависит от коэффициента загрузки, а для M/G/1 дополнительно увеличивается с ростом дисперсии времени обслуживания.

7. Среднее время ожидания

Показывает, сколько времени заявка в среднем проводит в очереди. В M/G/1 оно растёт при увеличении дисперсии и загрузки, в M/D/1 оно минимальное при той же загрузке, в M/M/1 — среднее.

8. Среднее время пребывания требования в системе

Это сумма времени ожидания и времени обслуживания. В M/G/1 при высокой дисперсии заметно больше, чем в M/D/1 и M/M/1, потому что очередь дольше, а обслуживание непредсказуемо.

9. Сравнение вероятностно-временных характеристик М/D/1 и М/М/1

М/D/1 имеет меньшую среднюю длину очереди и время ожидания, так как обслуживание детерминированное.

М/М/1 немного хуже, потому что экспоненциальное время обслуживания создаёт вариативность.

При малых нагрузках различие почти незаметно, а при высоких нагрузках М/D/1 ведёт себя стабильнее и прогнозируемо, в то время как М/М/1 показывает более длинные очереди и большую вариативность времени пребывания заявок.

6. Список используемых источников:

- 1) А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ